



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Siguria në Cloud Computing *Security in Cloud Computing*



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat

Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të ofrojë një përmbledhje të çështjeve të sigurisë në Cloud Computing.

Në këtë kapitull do të shtjellojmë:

- ▶ Aspektet e ndryshme të sigurisë
- ▶ Çështjet e sigurisë në modelet e shërbimeve të cloud-it
- ▶ Menaxhimin e identitetit dhe çështjet e kontrollit të qasjes që lidhen me sigurinë
- ▶ Auditimin dhe përputhshmërinë (compliance) në kontekstin e sigurisë

Hyrje

Siguria është një aspekt shumë i rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë në mjedisin e Cloud Computing.

Ky kapitull fokusohet në aspekte të ndryshme të sigurisë. Fillimisht, prezantohet koncepti i sigurisë në cloud.

Seksionet pasuese trajtojnë sigurinë e të dhënave; sigurinë në virtualizim; çështjet e sigurisë në modelet Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), dhe Platform as a Service (PaaS); etj. Ky kapitull gjithashtu adreson sfidat që lidhen me privatësinë si dhe çështjet e menaxhimit të identitetit dhe kontrollit të qasjes në cloud.

Cloud Computing është bërë pjesë e jetës së secilit prej nesh, pavarësisht nga njohuritë teknologjike apo aspekte të tjera. Çdo revistë teknologjike apo faqe interneti e organizatave të teknologjisë informative (IT) flet për Cloud Computing.

- ▶ Por çfarë është saktësisht Cloud Computing?
- ▶ Si e bën jetën tonë më të lehtë?
- ▶ **Për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve, le të shohim më në detaje cloud-in në aspektin teknologjik.**



Cloud në teknologjinë informative

Cloud Computing ka revolucionarizuar industrinë e teknologjisë informative gjatë dekadës së fundit dhe vazhdon të zhvillojë mënyra kreative për të zgjidhur problemet aktuale. Kompanitë dhe institutet kërkimore janë duke kaluar gradualisht në cloud për të përmbushur nevojat e tyre kompjuterike.

Por pse është cloud-i tërheqës për sektorin publik dhe privat? Për të kuptuar këtë, le të shohim se çfarë përfshijnë organizatat në cloud.

Për ta bërë cloud-in më miqësor për përdoruesin në aspektin kompjuterik, industria ka investuar shumë në aspektet vijuese:

- 1. Koha dhe financa:** Cloud-i është një sistem i centralizuar që përditëson informacionin në kohë reale. Bizneset që operojnë me të dhëna të ndjeshme ndaj kohës janë të shpejta në përvetësimin e kësaj mundësie, duke përfituar efikasitetin që ofron cloud-i. Për shembull, hulumtimet mjekësore që dikur kërkonin muaj të tërë për llogaritje të brendshme, janë zhvendosur në sisteme të shpërndara, duke reduktuar ndjeshëm kohën dhe shpenzimet e përpunimit.
- 2. Njerëzit dhe bashkëpunimi:** Me shfaqjen e cloud-it, bashkëpunimi online ndërmjet ekipeve të shpërndara është bërë më i lehtë. Tashmë është më e thjeshtë të komunikosh dhe të punosh me njerëz të vendosur në zona të ndryshme gjeografike – ndonjëherë edhe në vende të ndryshme – gjatë orarit të punës. Kapaciteti i cloud-it për të përditësuar informacionin në kohë reale u mundëson ekipeve të adresojnë problemet menjëherë. Puna në grup nuk do të thotë më vetëm takime në sallën e bordit. Teknologjitë e telefonisë IP, si Skype dhe Google Hangouts, ofrojnë platforma për diskutim pa pasur nevojë të lëvizësh nga zyra.
- 3. Zëvendësimi i pajisjeve harduerike:** Zhvendosja e të dhënave dhe sistemeve në cloud jo vetëm që kursen para, por edhe redukton burimet e shpenzuara kot. Kompanitë nuk kanë më nevojë të blejnë pajisje dhe sisteme që kërkojnë instalim dhe mirëmbajtje. Qendrat e të dhënave në cloud mund të rishpërndajnë burimet për klientët, të cilët paguajnë vetëm për atë që përdorin. Ofruesit e shërbimeve në cloud kanë gjithashtu kapacitetin për të optimizuar dhe përmirësuar sistemet e tyre në përputhje me kërkesat. Kjo do të ishte shumë e kushtueshme për kompanitë individuale dhe shpesh përfundon në shpenzim të panevojshëm të burimeve.

Cloud në Teknologjinë Informative

4. **Efiçienca energjetike:** Një studim tregon se klientët e Salesforce kanë prodhuar 95% më pak karbon në krahasim me kompanitë që përdorin sisteme të brendshme (on-premises).
5. **Studimi nga Accenture, Microsoft dhe WSP Environment and Energy:** Një studim i vitit 2010 nga këto tri organizata raportoi ndikimin e madh të cloud-it në emetimet e CO2. U konstatua se bizneset që përdorin sisteme dhe aplikacione në cloud mund të ulin ndjeshëm gjurmën e karbonit për çdo përdorues – deri në 30% për korporatat e mëdha dhe deri në 90% për ndërmarrjet e vogla.
6. **Drejt një qasjeje të gjelbër:** Greenpeace ka theksuar në një studim të fundit se ndërsa efikasiteti po rritet, burimi i energjisë është gjithashtu duke ndryshuar. Operacionet e brendshme të qendrave të të dhënave janë të gjelbra, por kjo është sipërfaqësore nëse burimi i energjisë nuk është i ripërtëritshëm. Me rritjen e kërkesës për Cloud Computing, konsumi i energjisë pritet të rritet me 12% çdo vit. Nga një analizë e Greenpeace, ndër 10 kompanitë teknologjike kryesore – Akamai, Amazon, Apple, Facebook, Google, HP, IBM, Microsoft, Twitter dhe Yahoo! – Akamai dhe Yahoo! rezultojnë më miqësore me mjedisin, ndërsa Apple më pak. Raporti gjithashtu përmendi përpjekjet e Google për të përdorur burime energjie të gjelbra.
7. **E ardhmja e cloud-it dhe mjedisit:** Dy kompani në Islandë – Green Earth Data dhe GreenCloud – pretendojnë se ofrojnë 100% energji të ripërtëritshme duke fuqizuar qendrat e tyre të të dhënave me burime gjeotermale dhe hidroenergjetike. “Interneti me Cloud Computing po bëhet një kontribues i madh në emetimet e karbonit për shkak të përdorimit të energjisë jo të pastër,” – deklaroi GreenCloud. Kjo kompani synon të jetë shembull për gjigandët e cloud-it në ofrimin e shërbimeve mjedisore miqësore. Ndërsa pritet që industria e cloud-it të arrijë vlerën e 150 miliardë dollarëve deri në fund të vitit, përdoruesit po kërkojnë gjithnjë e më shumë shërbime të gjelbra. Teknologjitë cloud po zhvillohen me ritëm të shpejtë dhe kjo paraqet një mundësi për kompanitë që të mendojnë në mënyrë kreative se si të shfrytëzojnë fuqinë e cloud-it duke ruajtur edhe mjedisin.

Sfidat e Përgjithshme të Cloud-it

Përdorimi i cloud-it sjell një sërë mundësish, duke përfshirë mundësinë që shërbimet të përdoren pa pasur nevojë të kuptohen detajet e infrastrukturës. Cloud Computing funksionon mbi parimin e ekonomive të shkallës. Shitësit dhe ofruesit e shërbimeve sigurojnë të ardhura përmes një modeli të të ardhurave të vazhdueshme. Të dhënat dhe shërbimet ruhen në mënyrë të largët, por janë të qasshme nga kudo.

Megjithëse cloud-i është një nga teknologjitë më të përhapura sot, ai shoqërohet edhe me një sërë problemesh. Katër çështjet kryesore që spikasin janë:

- 1. Politika e pragut:** Për të testuar nëse një program funksionon, zhvillohet ose përmirësohet, fillimisht aplikohet një politikë e pragut si studim pilot para se të kalojë në mjedisin e prodhimit. Duhet kontrolluar si e detekton politika rritjen e papritur të kërkesës dhe si krijohen instanca shtesë për të përmbushur këtë kërkesë. Po ashtu, vlerësohet edhe mënyra se si burimet e papërdorura deallokohen dhe përdoren për qëllime të tjera.
- 2. Çështjet e ndërveprueshmërisë:** Problemet që lidhen me funksionimin e aplikacioneve ndërmjet dy ofruesve të ndryshëm të cloud-it. Kërkesa për riformatim të të dhënave ose ndryshim të logjikës së aplikacioneve.
- 3. Kosto të fshehura:** Cloud Computing nuk i ekspozon qartë të gjitha kostot. Për shembull, kompanitë që janë larg qendrave të cloud-it mund të përballen me vonesa për shkak të distancës ose trafikut të lartë në rrjet.
- 4. Sjellje të papritura:** Nevoja për të testuar aplikacionet për rezultate të papritura ose për lirim të burimeve të papërdorura. Nevoja për të zgjidhur këto probleme para se aplikacioni të implementohet në cloud.



Kontrolla e qasjes



Siguria e komunikimit

Siguria e komunikimit është një aspekt themelor i sigurisë informative, i cili përfshin mbrojtjen e informacionit që transmetohet përmes kanaleve të komunikimit elektronik.

CIA është një akronim i shprehjes "Confidentiality, Integrity, Availability", të cilat janë tri cilësi themelore të sigurisë informative dhe përfshihen edhe në sigurinë e komunikimit.

1. **Confidentiality (Konfidencialiteti):** Kjo cilësi ka të bëjë me mbrojtjen e informacionit nga akses i paautorizuar. Në kontekstin e sigurisë së komunikimit, konfidencialiteti siguron që të dhënat të transmetohen dhe ruhen në mënyrë që vetëm personat e autorizuar të kenë akses në to. Kjo mund të përfshijë enkriptimin e të dhënave që transmetohen përmes kanaleve të komunikimit, si dhe përdorimin e mekanizmave të kontrollit të qasjes për të parandaluar aksesin e paautorizuar.
2. **Integrity (Integriteti):** Kjo cilësi siguron që të dhënat të mbeten të integra dhe të pashkallëzueshme gjatë transmetimit dhe ruajtjes së tyre. Në kontekstin e sigurisë së komunikimit, integriteti siguron që të dhënat nuk janë ndryshuar ose modifikuar gjatë transmetimit. Kjo mund të arrihet përmes përdorimit të nënshkrimeve digjitale ose hash-funksioneve për të verifikuar integritetin e të dhënave.
3. **Availability (Disponueshmëria):** Kjo cilësi siguron që të dhënat dhe resurset e sistemit janë të disponueshme për përdoruesit në mënyrë të autorizuar dhe të rregullt. Në kontekstin e sigurisë së komunikimit, disponueshmëria siguron që kanalit e komunikimit dhe infrastrukturës së rrjetit janë të qëndrueshme dhe të gatshme për të pritur dhe shpërndarë të dhënat. Kjo mund të përfshijë përdorimin e strategjive për parandalimin dhe menaxhimin e sulmeve DDoS (denial of service), si dhe përdorimin e teknologjive të redundantës për të zvogëluar ndërprerjet e shërbimit.

Përmes sigurisë së komunikimit dhe përmes zbatimit të cilësive CIA, organizatat mund të sigurojnë që informacioni i tyre të jetë i mbrojtur dhe të sigurtë gjatë transmetimit dhe ruajtjes së tij në ambientet e rrjetit. Kjo ndihmon në parandalimin e shkeljeve të sigurisë, humbjen e të dhënave, dhe ndërprerjet e shërbimit, duke i lejuar organizatave të operojnë në mënyrë të sigurtë dhe efikase.



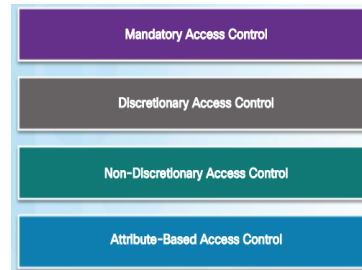
Modelet e kontrollit të qasjes

Ka disa modele të kontrollit të qasjes (Access Control Models) që përdoren për të rregulluar dhe menaxhuar qasjen në sistemet informatike. Këto modele ofrojnë mënyra të ndryshme për të përcaktuar cilët përdorues kanë leje për të hyrë në resurset e sistemit dhe cilat veprime ata janë të lejuara të kryejnë.

Disa modele të rëndësishëm të kontrollit të qasjes janë:

1. **RBAC (Role-Based Access Control):** Në këtë model, qasja bazohet në rolet që përdoruesit kanë në organizatë. Çdo përdorues ka një rol, dhe atëherë i jepet akses për të kryer veprime specifike që janë të lidhura me atë rol. Kjo është një metodë efektive për menaxhimin e aksesit, sidomos në organizatat e mëdha.
2. **DAC (Discretionary Access Control):** Në këtë model, pronarët e resurseve (p.sh., përdoruesit) kanë kontroll të plotë mbi qasjen dhe lejet për të dhënat e tyre. Ky model jep kontroll më të madh përdoruesve për të caktuar qasjen, por mund të ketë shqetësime për sigurinë nëse përdoruesit nuk i kuptojnë dhe i zbatojnë mirë politikat e sigurisë.
3. **MAC (Mandatory Access Control):** Në këtë model, qasja është e bazuar në nivele të caktuara të sigurisë dhe politika të vendosura nga administratorët e sistemit. Përdoruesit nuk kanë kontroll mbi qasjen dhe lejet; ato janë të vendosura në nivelin e sistemit dhe nuk mund të ndryshohen nga përdoruesit individualë.
4. **ABAC (Attribute-Based Access Control):** Në këtë model, qasja bazohet në atributet e përdoruesve, objekteve dhe kontekstit. Përdoruesit dhe objektet janë të atribuara me një varg të atributit, dhe politikat e qasjes janë të bazuar në këto attribute. Kjo mund të ofrojë një gradë të lartë fleksibiliteti dhe kontrole të detajuara për qasjen.

Këto modele të kontrollit të qasjes ofrojnë mjete të ndryshme për të menaxhuar dhe rregulluar qasjen në sistemet informatike në mënyra të ndryshme, duke përshtatur nevojat dhe kërkesat e organizatave të ndryshme për sigurinë e informacionit. Çdo model ka përparësi dhe kufizime të veta, dhe zgjedhja e modelit më të përshtatshëm është e varur nga karakteristikat dhe nevojat e organizatës.



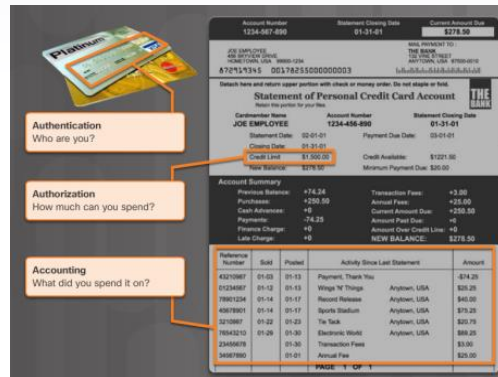
Operimet AAA

Operimet AAA janë një pjesë e rëndësishme e sistemeve të kontrollit të qasjes (Access Control Systems) dhe përcaktojnë veprimet themelore që kryhen për menaxhimin e qasjes së përdoruesve në një sistem informatik.

"AAA" përfaqëson tri operacione kryesore:

1. **Authentication (Autentikimi):** Autentikimi është procesi i verifikimit të identitetit të një përdoruesi për të siguruar që ata janë ato që thonë se janë. Kjo përfshin shkallëzimin e kredencialeve të përdoruesit (si emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi) kundrejt një baze të dhënash të sigurisë për të konfirmuar identitetin e tyre. Autentikimi mund të bëhet përmes shumë metodave të ndryshme, përfshirë fjalëkalime, certifikata digjitale, tokene të sigurisë, apo biometrikë.
2. **Authorization (Autorizimi):** Autorizimi është procesi i përcaktimit të privilegjeve të aksesit për përdoruesit e autentikuar. Pasi një përdorues është autentikuar, autorizimi përcakton çfarë veprimi ata janë të lejuar të kryejnë dhe cilat resurse ata kanë leje për të hyrë. Kjo mund të përfshijë rregulla të caktuara të qasjes, rolet e përdoruesit, apo atributet e tjera të përdoruesit që përdoren për të caktuar privilegjet e tyre të aksesit.
3. **Accounting (Llogaritësia):** Llogaritësia përfshin regjistrimin dhe monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve, duke përfshirë hyrjet, shfytëzimet, dhe tentimet e paligjshme të aksesit. Kjo përfshin ruajtjen e regjistrimeve të detajuara të aktiviteteve të përdoruesve për auditim dhe përgjegjësi ligjore.

Operimet AAA janë themelore për menaxhimin e qasjes në sistemet informatike dhe ndihmojnë në sigurimin e qasjes së autorizuar, duke ruajtur integritetin dhe konfidencialitetin e informacionit. Përdorimi i operacioneve AAA siguron që vetëm përdoruesit e autorizuar kanë akses në resurse të caktuara dhe siguron transparencën dhe llogaritësinë për aktivitetet e tyre në rrjet.



Autentifikimi me dy faktorë

- ▶ Shërbimet e njohura në internet përdorin vërtetimin me dy faktorë
- ▶ Keni nevojë për emrin e përdoruesit / fjalëkalimin ose PIN-in dhe një shenjë të dytë për qasje:
 - ▶ **Objekti fizik** - kartë krediti, kartë ATM, ose telefon.
 - ▶ **Skanimi biometrik** - gjurmët e gishtërinjve, gjurmët e pëllëmbës, si dhe njohja e fytyrës ose zërit.



Mbrojtja kundër malware

Disa praktika më të mira të publikuara të sigurisë:

- ▶ **Kryeni Vlerësimin e Riskut** – Njohja e vlerës së asaj që po mbroni do të ndihmojë në justifikimin e shpenzimeve të sigurisë.
- ▶ **Krijoni një politikë sigurie** – Krijoni një politikë që përshkruan qartë rregullat e kompanisë, detyrat e punës dhe pritshmëritë.
- ▶ **Masat e sigurisë fizike** – Kufizoni aksesin në rrjetë, vendndodhjet e serverëve, si dhe shuarjen e zjarrit.
- ▶ **Masat e Sigurisë së Burimeve Njerëzore** – Punonjësit duhet të hulumtohen siç duhet me kontrole të historisë.
- ▶ **Kryeni dhe testoni kopje rezervë** – Kryeni kopje rezervë të rregullt dhe rikuperoni të dhënat e testimit nga kopjet rezervë.
- ▶ **Ruani arnimet dhe përditësimet e sigurisë** – Përditësoni rregullisht sistemet dhe programet operative të serverit, klientit dhe pajisjes së rrjetit.
- ▶ **Përdorni kontrollet e aksesit** – Konfiguro rolet e përdoruesve dhe nivelet e privilegjeve, si dhe vërtetimin e fortë të përdoruesit.
- ▶ **Testoni rregullisht reagimin ndaj incidentit** – Punësoni një ekip të reagimit ndaj incidentit dhe testoni skenarët e reagimit të urgjencës.
- ▶ **Zbatoni një mjet për monitorimin, analitikën dhe menaxhimin e rrjetit** – Zgjidhni një zgjidhje monitorimi të sigurisë që integrohet me teknologji të tjera.
- ▶ **Zbatoni pajisjet e sigurisë së rrjetit** – Përdorni ruterat e gjeneratës së ardhshme, muret e zjarrit dhe pajisje të tjera sigurie.
- ▶ **Zbatoni një zgjidhje gjithëpërfshirëse të sigurisë së pikës fundore** – Përdorni softuer antimalware dhe antivirus të nivelit të ndërmarrjes.
- ▶ **Edukoni përdoruesit** – Edukoni përdoruesit dhe punonjësit në procedura të sigurta.
- ▶ **Enkriptoni të dhënat** – Kriptoni të gjitha të dhënat e ndjeshme të kompanisë duke përfshirë emailin.

Kriminelēt e sigurisē kibernetike...



```
function collate(b) {  
  turn a; } function n...  
turn b; } $( 'use' )...  
liczenie(); function...  
$("#inp-stats-unique...  
var a = ("use" val);  
veClass(c).real...  
a.replace(/ /g, " ");  
sh(a[c]); } c = {};  
- (var b = [c = 0; c...  
e="buttons"]  
(var b = [], a = [{}], c = [{}])  
np_array[a]), b.push([word, line...  
np_array)); } } as b by...  
lexOf_keywor...  
b) in lexOf_keywor...  
active"  
RegExp(a, "g"); b); } function...  
a[c]; } return c; }  
( ) return b; }  
d = b);
```



Kriminelët e Sigurisë Kibernetike

- ▶ **Hakerat** - Ky grup kriminelësh qaset pa autorizim ne kompjuter ose rrjete për të fituar qasje për arsye të ndryshme.
 - ▶ **White hat** - Sulmuesit e bardhë sulmojnë në rrjete ose sisteme kompjuterike për të zbuluar dobësi në mënyrë që të përmirësojnë sigurinë e këtyre sistemeve.
 - ▶ **Gray hat** - Sulmuesit gri janë diku në mes të sulmuesve të bardhë dhe të zi. Sulmuesit gri mund të gjejnë një dobësi dhe t'ia raportojnë atë pronarëve të sistemit nëse veprimi përputhet me axhendën e tyre.
 - ▶ **Sulmuesit e zi** - janë kriminelë joetikë që shkelin sigurinë e kompjuterit dhe rrjetit për përfitime personale, ose për arsye të dëmshme, siç janë rrjetet sulmuese.



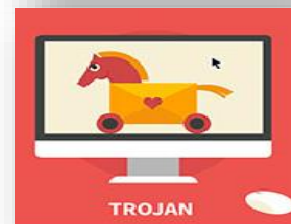
Llojet e Malware

Kriminelët kibernetikë synojnë pajisjet përfundimtare të përdoruesit përmes instalimit të malware.

Viruset – Virusi është një kod i ekzekutueshëm me qëllim të keq i bashkangjitur në një skedar tjetër të ekzekutueshëm, siç është programi i ligjshëm. Shumica e viruseve kërkojnë iniciimin e përdoruesit të fundit dhe mund të aktivizohen në një kohë ose datë specifike.

Worm – Krimbat janë kode të dëmshme që përsëriten duke shfrytëzuar në mënyrë të pavarur dobësitë në rrjete. Krimbi zakonisht ngadalëson rrjetet. Ndërsa një virus kërkon program pritës për të kandiduar, krimbi mund të funksionojë vetë. Përveç infeksionit fillestar, krimbat nuk kërkojnë më pjesëmarrjen e përdoruesit.

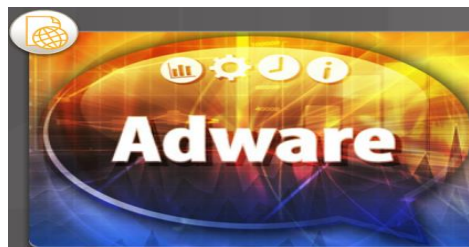
Trojan horse – Është malware që kryen operacione me qëllim të keq nën maskën e një operacioni të dëshiruar të tilla si duke luajtur një lojë online. Ky kod me qëllim të keq shfrytëzon privilegjet e përdoruesit që e drejton atë. Një kalë i Trojës ndryshon nga një virus, sepse trojan lidhet me skedarët jo të ekzekutueshëm, siç janë skedarët e imazhit, skedarët audio ose lojrat.



Email dhe Sulmet e Shfletuesit

Email, është shërbim universal i përdorur nga miliarda përdorues në mbarë botën. Si një nga shërbimet më të njohura, email-u është bërë një dobësi e madhe për përdoruesit dhe organizatat.

- ▶ **Spam** – Spam, i njohur edhe si *junk mail*, është email i padëshiruar. Në shumicën e rasteve, spam është një metodë e reklamimit. Megjithatë, spam mund të dërgojë lidhje të dëmshme, malware ose përmbajtje mashtruese.
- ▶ **Spyware** – Spyware është softuer që mundëson një kriminel për të marrë informacion rreth aktiviteteve kompjuterike të përdoruesit. Spyware shpesh përfshin gjurmuesit e aktivitetit, mbledhjen e fjalëkalimeve dhe të dhënat. Në përpjekje për të kapërcyer masat e sigurisë, spyware shpesh i modifikon parametrat e sigurisë.
- ▶ **Adware** – Adware zakonisht shfaq *pop-ups* të bezdisshëm për të gjeneruar të ardhura për autorët e saj. Malware mund të analizojë interesat e përdoruesit duke ndjekur faqet e vizituara. Pastaj mund të dërgojë reklama pop-up në lidhje me ato vende.
- ▶ **Scareware** – Scareware i thotë përdoruesit të ndërmarrë veprim specifik duke u bazuar në frikë. Scareware krijon dritare pop-up që i ngjajnë dritareve të dialogut të sistemit operativ.
- ▶ **Phishing** – Phishing është formë mashtrimi. Kriminelët kibernetikë përdorin email-in, mesazhet e çastit ose mediat e tjera shoqërore për të provuar të mbledhin informacione të tilla si kredencialet e identifikimit ose informacionin e llogarisë duke u maskuar si një entitet ose person me reputacion.
- ▶ **Spear phishing** – Është një sulm shumë i shënjuar. Ndërsa vjedhja me phishing dhe shtiza me anë të përdorimit të e-mailave për të arritur viktimat, phishing dërgon email personalizuar tek një person i caktuar.
- ▶ **Vishing** – Vishing është phishing duke përdorur teknologjinë e komunikimit zanor. Kriminelët mund të mashtrojnë thirrjet nga burime të ligjshme duke përdorur teknologjinë e zërit mbi IP (VoIP). Viktimat gjithashtu mund të marrin një mesazh të regjistruar që duket i ligjshëm.
- ▶ **Pharming** – Pharming është imitimi i një faqe interneti legjitime në një përpjekje për të mashtruar përdoruesit për të hyrë në kredencialet e tyre.



Arti i Mashtrimit



Social Engineering – Social Engineering është mjet tërësisht jo-teknik për një kriminel për të mbledhur informacion mbi një objektiv. Është sulm që përpqet të manipulojë individët në kryerjen e veprimeve ose zbulimin e informacionit konfidencial. Social Engineering shpesh mbështeten në vullnetin e njerëzve për të qenë të dobishëm, por gjithashtu pre e dobësive të njerëzve. Këto janë disa lloje të sulmeve të inxhinierisë sociale:

Pretexting - Kjo është kur një sulmues e thërret një individ dhe e gënjen ata në një përpjekje për të fituar qasje në të dhëna të privileguara. Një shembull përfshin kur sulmuesi i cili pretendon se ka nevojë për të dhëna personale ose financiare në mënyrë që të konfirmojë identitetin e marrësit.

Hi this is Amy from the help desk. We need to upgrade the software on your computer after work hours. What is your user ID and password? You can change the password tomorrow when you log in.



Social Engineer

Something for Something - Kjo është kur një sulmues kërkon informacion personal nga një parti në këmbim për diçka, si një dhuratë.

Ok, my user ID and password are...



Unsuspecting
Employee at XYZ
Corporation

Llojet e sulmeve kibernetike



- ▶ **Denial-of-Service (DoS) Attacks** - Janë lloj sulmi në rrjet. Sulm DoS rezulton në një lloj ndërprerjeje të shërbimeve të rrjetit për përdoruesit, pajisjet ose aplikacionet. Sulmet DoS janë një rrezik i madh, sepse ata lehtë mund të ndërpresin komunikimin dhe të shkaktojnë humbje domethënëse të kohës dhe parave. Këto sulme janë relativisht të thjeshta për t'u kryer, madje edhe nga një sulmues i pakualifikuar.
- ▶ **Sniffing** - Sniffing është e ngjashme me përgjimin ndaj dikujt. Kjo ndodh kur sulmuesit shqyrtojnë të gjithë trafikun e rrjetit pasi kalon nëpër NIC e tyre, pavarësisht nëse trafiku është adresuar ose jo. Kriminelët kryejnë sniffing rrjet me një aplikim software, pajisje hardware, ose një kombinim i të dy.
- ▶ **Spoofing** - Spoofing është një sulm i imitimit, dhe përfiton nga një marrëdhënie e besueshme midis dy sistemeve. Nëse dy sisteme pranojnë vërtetimin e kryer nga njëri-tjetri, një individ i regjistruar në një sistem nuk mund të kalojë përsëri një proces vërtetimi për të hyrë në sistemin tjetër.

Sulmet Wireless: Grayware and SMiShing

- ▶ **Grayware** - Grayware përfshin aplikacione që sillen në një mënyrë të bezdisshme ose të padëshirueshme. Grayware nuk mund të ketë malware të njohur të fshehur brenda, por ende mund të përbëjë një rrezik për përdoruesit. Grayware po bëhet një zonë problematike në sigurinë e lëvizshme me popullaritetin e smartfonëve.
- ▶ **SMiShing** - është e shkurtër për phishing SMS. Përdor Short Message Service (SMS) për të dërguar mesazhe teksti të rreme. Kriminelët mashtrojnë përdoruesin të vizitojë një faqe interneti ose të telefononi një numër telefoni. Viktimat që nuk dyshojnë mund të japin informacion të ndjeshëm, siç janë informacioni i kartës së kreditit. Duke vizituar një faqe interneti mund të rezultojë që përdoruesi të shkarkojë pa dashje malware që infekton pajisjen.



Mbrojtja kundër sulmeve



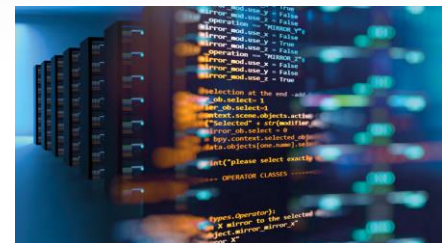
Mbrojtja kundër sulmeve me valë dhe pa tel

- ▶ Shumica e produkteve WLAN përdorin cilësimet e parazgjedhura. Përfiton nga veçoritë themelore të sigurisë pa tela, të tilla si autentifikimi dhe encryption duke ndryshuar cilësimet e konfigurimit të parazgjedhur.
- ▶ Mjetet WLAN të tilla si NetStumbler mund të zbulojnë pikat e hyrjes së mashtruesve ose workstationet e paautorizuara. Për punonjësit e autorizuar, shfrytëzoni një rrjetë private virtuale (VPN) me akses në distancë për qasje në WLAN.

Mbrojtja kundër sulmeve të aplikacioneve

Linja e parë e mbrojtjes kundër një sulmi të aplikacionit është të shkruani kod të ngurta.

- ▶ Pavarësisht nga gjuha e përdorur ose burimi i inputeve të jashtme, praktika e kujdesshme e programimit është të trajtojë të gjitha inputet nga jashtë një funksioni si armiqësor.
- ▶ Validoni të gjitha hyrjet sikur të ishin armiqësorë.
- ▶ Mbajeni të gjithë softuerët duke përfshirë sistemet operative dhe aplikacionet e përditësuara, dhe mos injoroni kërkesat e përditësimit.
- ▶ Jo të gjitha programet rifreskohen automatikisht, kështu që të paktën, gjithmonë zgjidhni opsionin e përditësimit manual.



Aspektet e Sigurisë

Çështjet e sigurisë në cloud nuk janë krejtësisht të ndryshme nga ato në mjediset tradicionale, por ato janë më të ndjeshme, sepse në një mjedis të brendshëm (non-cloud), zakonisht dihet saktësisht ku ndodhen informacionet dhe si ruhen. Në cloud, të dhënat e shumë klientëve ruhen në të njëjtin ambient dhe nuk ka gjithmonë mekanizma të qartë për izolimin e tyre.

Cloud Computing zhvendos të dhënat e biznesit në duart e një ofruesi të jashtëm dhe e bën përputhshmërinë rregullatore më të ndërlikuar dhe më të rrezikshme sesa në sistemet tradicionale. Humbja e kontrollit të drejtpërdrejtë do të thotë se kompania-klient duhet të sigurohet se ofruesi i shërbimit garanton sigurinë dhe integritetin e të dhënave. Fushat aktuale të kërkimit në lidhje me sigurinë në cloud përfshijnë:

1. Zhvillimi i aplikacioneve të shpërndara dhe të besueshme mbi internet, si sistemet e e-commerce, që varen shumë nga besimi ndërmjet palëve të përfshira.
2. Kërkesa në rritje për gjeneratën e re të aplikacioneve të bazuara në cloud, si për konsumatorët ashtu edhe për bizneset, po nxit nevojën për qendra të dhënash të shkallëzueshme, efikase, të sigurta dhe të besueshme. Për të ofruar shërbime cloud për miliona zhvillues dhe miliarda përdorues fundorë, infrastruktura e re cloud duhet të ndjekë një evolucion të ngjashëm me atë të rrjeteve të telekomunikacionit.
3. Në të ardhmen, ofruesit e shërbimeve cloud me bazë në rrjet do të shfrytëzojnë teknologjitë e virtualizimit për të ndarë në mënyrë dinamike burimet e virtualizuara të përpunimit, rrjetit dhe ruajtjes, duke u përshtatur në kohë reale me kërkesat e biznesit dhe duke ofruar siguri, performancë dhe disponueshmëri të garantuar me kosto të pranueshme.



Siguria e të Dhënave

Për shkak të infrastrukturës së gjerë dhe kostove të larta, organizatat gradualisht po kalojnë drejt teknologjisë së Cloud-it. Të dhënat ruhen në infrastrukturën e Ofruesit të Shërbimeve në Cloud (CSP). Meqenëse të dhënat nuk qëndrojnë brenda territorit të organizatës, lindin shumë sfida komplekse. Disa nga sfidat më të ndërlikuara për sigurinë e të dhënave në cloud përfshijnë:

- ▶ Nevoja për të mbrojtur të dhënat konfidenciale të biznesit, qeveritare apo të rregulluara me ligj
- ▶ Modelet e shërbimeve në cloud me shumë qiramarrës që ndajnë të njëjtën infrastrukturë
- ▶ Lëvizshmëria e të dhënave dhe çështje ligjore në përputhje me rregullat qeveritare siç është Direktiva për Privatësinë e të Dhënave e Bashkimit Evropian
- ▶ Mungesa e standardeve për mënyrën se si CSP-të riciklojnë në mënyrë të sigurt hapësirën e diskut dhe fshijnë të dhënat ekzistuese
- ▶ Çështje të auditimit, raportimit dhe përputhshmërisë
- ▶ Humbja e dukshmërisë në informacionet kyçe të sigurisë dhe funksionimit që nuk janë më në dispozicion për menaxhimin e rrezikut dhe inteligjencës në IT-në e ndërmarrjes
- ▶ Një lloj i ri i "insajderit" që nuk punon fare për kompaninë, por mund të ketë qasje dhe kontroll mbi të dhënat

Këto çështje rrisin ndjeshëm nivelin e shqetësimit rreth rrezeve të sigurisë në cloud. Ndërmarrjet janë të shqetësuara nëse mund t'u besojnë punonjësve të tyre apo nëse duhet të zbatojnë kontrole të brendshme shtesë në cloud-in privat, dhe nëse ofruesit e palëve të treta mund të ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme në mjedise me shumë qiramarrës, ku mund të ruhen edhe të dhënat e konkurrentëve.

Ekziston gjithashtu një shqetësim i vazhdueshëm rreth sigurisë së transferimit të të dhënave midis ndërmarrjes dhe cloud-it, si dhe si të sigurohet që të mos mbeten mbetje të dhënash gjatë kalimit të një CSP tjetër.

Mjediset e virtualizuara dhe cloud-i privat përfshijnë sfida të reja në sigurimin e të dhënave, nivele të ndryshme besimi dhe dobësim të mundshëm të ndarjes së detyrave dhe qeverisjes së të dhënave. Cloud-i publik i shton kompleksitet këtyre sfidave duke ofruar të dhëna të lëvizshme, të aksesueshme për këdo që lidhet me serverin në cloud dhe të replikuara për disponueshmëri. Me cloud-in hibrid, sfida është mbrojtja e të dhënave që kalojnë përpara dhe prapa nga ndërmarrja në cloud-in publik.

Megjithatë, siguria dhe privatësia vazhdojnë të përmenden nga shumë organizata si pengesat kryesore për adoptimin e shërbimeve në cloud, gjë që ka çuar në futjen e sistemeve të enkriptimit në cloud gjatë 18 muajve të fundit.

Siguria e të Dhënave

Çështjet që duhet të adresohen përfshijnë:

Njoftimi për cenim dhe vendndodhja e të dhënave: Jo të gjitha të dhënat kërkojnë mbrojtje të njëjtë, ndaj ndërmarrjet duhet të kategorizojnë të dhënat që synohen për ruajtje në cloud dhe të identifikojnë çdo kërkesë për përputhshmëri në lidhje me njoftimin për cenim të të dhënave apo ndalesa për ruajtje në juridiksione të tjera.

Gartner gjithashtu rekomandon që ndërmarrjet të hartojnë një plan të sigurisë së të dhënave që përcakton procesin e biznesit për menaxhimin e kërkesave për qasje nga autoritetet ligjore shtetërore. Ky plan duhet të përfshijë palët e interesuara si ligjore, kontraktuale, njësi biznesi, siguri dhe IT.

Menaxhimi i të dhënave në gjendje statike: Ndërmarrjet duhet të bëjnë pyetje specifike për të përcaktuar ciklin e jetës së ruajtjes së të dhënave nga CSP dhe politikat e sigurisë:

- ▶ Nëse përdoret ruajtje me shumë qiramarrës, dhe nëse po, çfarë mekanizmi ndarjeje përdoret mes tyre
- ▶ Nëse përdoren mekanizma si etiketimi (tagging) për të parandaluar replikimin e të dhënave në vende apo rajone të caktuara
- ▶ Nëse ruajtja për arkiv dhe kopje rezervë është e enkriptuar dhe strategjia e menaxhimit të çelësave përfshin një politikë të fortë të menaxhimit të identitetit dhe qasjes

Gartner rekomandon përdorimin e enkriptimit për zbatimin e strategjive të përfundimit të jetës së të dhënave, duke fshirë çelësat për të “shkatërruar dixhitalisht” të dhënat dhe duke siguruar që çelësat të mos komprometohen ose replikohen.

Mbrojtja e të dhënave në lëvizje: Si kërkesë minimale, Gartner rekomandon që ndërmarrjet të sigurohen që CSP mbështet protokolle të sigurta komunikimi si SSL/TLS për qasje përmes shfletuesit, ose lidhje të bazuara në VPN për qasje të mbrojtur në sistem.

Sipas një shënimi kërkimor, ndërmarrjet duhet gjithmonë të enkriptojnë të dhënat sensitive gjatë kalimit drejt cloud-it, por nëse të dhënat janë të paenkriptuara gjatë përdorimit apo ruajtjes, atëherë ndërmarrja është përgjegjëse për të zbutur rreziqet e cenimeve të të dhënave.

Në modelin IaaS, Gartner rekomandon që ndërmarrjet të favorizojnë CSP që ofrojnë ndarje të rrjetit mes qiramarrësve, në mënyrë që një qiramarrës të mos mund të shohë trafikun e rrjetit të një tjetri.



Siguria në Qendrat e të Dhënave (Data Center Security)

Të dhënat ruhen jashtë territorit të përdoruesit në një vend të quajtur qendër e të dhënave (data center), e cila zakonisht është e panjohur për përdoruesin. Për shkak se përdoruesi nuk e di vendndodhjen e kësaj qendre, ajo njihet si qendër virtuale e të dhënave. Shtylla kurrizore e kësaj qendre virtuale është infrastruktura virtuale, pra makina virtuale (VM); megjithatë, platformat virtuale varen edhe nga shumë komponente të tjera, shpesh të harruara, që i përkasin si qendrave fizike, ashtu edhe atyre virtuale të të dhënave.

Zakonisht ekzistojnë shtatë fusha shqetësimi që shoqërojnë çdo implementim apo migrim të madh të platformave virtuale. Këto çështje shpesh nuk shfaqen gjatë fazës së testimit apo zhvillimit, por vetëm kur VM-të fillojnë të përballen me ngarkesa të ngjashme me ato të makinave fizike. Dy nga pikat më kritike në qendrat e të dhënave janë rrjeti dhe ruajtja e të dhënave.

Mungesa e performancës dhe disponueshmërisë

Virtualizimi zhvendos shumë detyra të hyrje/daljes (I/O), që janë të optimizuara për harduerin, në softuer përmes hipervizorit. Ky shtresë përkthimi virtualizimi është përgjegjëse për përkthimin e kodit të optimizuar nga softueri drejt çipit fizik ose CPU-së që ekzekuton në harduerin bazë. Aplikacionet që kërkojnë shumë I/O, siç janë ato për përpunim kriptografik (SSL), nuk funksionojnë mirë në këtë kontekst për shkak të kësaj shtrese.

Shpërndarja e pakontrolluar e VM-ve mund të shkaktojë mungesë të burimeve në të gjitha pjesët e qendrës së të dhënave. Kur një aplikacion rrjeti ekzekutohet në një makinë fizike, ai mund të përdorë të gjithë burimet e kartës së rrjetit. Kjo ndikon në performancën e rrjetit, duke reduktuar bandën e disponueshme dhe duke shtuar vonesat. Edhe probleme më të vogla, si mungesa e adresave IP, mund të shkaktohen nga përhapja e tepruar e VM-ve.

Mungesa e ndërgjegjësimit të aplikacioneve

Një nga kufizimet e virtualizimit të bazuar në hipervizorë apo kernel është se vetëm sistemi operativ virtualizohet, ndërsa aplikacionet mbeten të paqarta ndaj faktit që ndodhen në një ambient virtual. Për shkak të kësaj, performanca e aplikacioneve mund të ndikohet në mënyra të paparashikuara dhe jashtë kontrollit të zhvilluesve.

Platforma të infrastrukturës virtuale shpesh përfshijnë softuerë për migrim të gjallë të VM-ve (p.sh. VMware DRS dhe VMotion). Megjithatë, këto mjete nuk kanë dijeni për gjendjen e aplikacioneve dhe nuk ndërveprojnë me rrjetin e shpërndarjes së aplikacioneve.

Siguria në Qendrat e të Dhënave (Data Center Security)

Kosto shtesë dhe të paparashikuara

Megjithëse një nga arsyet kryesore për virtualizimin është ulja e kostos dhe konsolidimi i qendrave të të dhënave, implementimi i një zgjidhjeje të plotë me VM dhe migrimi nga makinat fizike ka një kosto të konsiderueshme. Pasi blihen harduerët dhe softuerët e nevojshëm, shpenzimet operationale mund të rriten në mënyrë të pakufizuar, sidomos nëse virtualizimi menaxhohet brenda kompanisë. Zhvillimet e mëvonshme në rrjet dhe ruajtje të të dhënave për shkak të ngarkesave nga VM-të, gjithashtu mund të gjenerojnë kosto të paparashikuara që mund të ndalojnë plotësisht procesin e migrimit.

Funksionalitete të papërdorura të virtualizimit

Platformat e reja virtuale përfshijnë teknologji të avancuara si switch-e softuerike dhe VLAN, të cilat funksionojnë mirë në ambiente testuese, por nuk shkallëzohen dot në ambientet prodhuese. Këto mund të mos përputhen me rrjetet ekzistuese të aplikacioneve dhe ruajtjes, duke kërkuar riprojektim të të gjithë qendrës së të dhënave.

Çështje me integrimin e ruajtjes

Këto çështje shfaqen sapo VM-të kalojnë në ambient prodhues. Rrjeti i ruajtjes është i domosdoshëm për migrimin e gjallë të makinave, ndërsa ruajtja lokale funksionon vetëm për VM-të që operojnë në atë server. Ndërsa disa rrjete ruajtjeje mund të replikojnë të dhënat në disa qendra gjeografike, mjetet e migrimit të VM-ve janë zakonisht të kufizuara vetëm në grupet lokale të ruajtjes.

Rrjeti i ruajtjes i tejngarkuar

Konvertimi i makinave fizike në VM prodhon imazhe virtuale të mëdha. Si rezultat, menaxhimi i skedarëve të ruajtjes bëhet shumë i vështirë. Për shkak të natyrës portative të VM-ve, është shumë e lehtë të lëvizësh imazhet VM në rrjet, gjë që mund të mbingarkojë infrastrukturën e ruajtjes, veçanërisht gjatë migrimeve të mëdha ose spontane.



Siguria në Qendrat e të Dhënave (Data Center Security)

Kompleksiteti i menaxhimit

Menaxhimi i VM-ve si pjesë e një zgjidhjeje tërësore është shpesh sfidues. VM-të raportojnë metrika të makinave fizike si latenca dhe kohë përgjigjeje. Sfida paraqitet në dy forma:

1. Menaxhimi i hipervizorit dhe hostit – këto komponentë nuk ekzistojnë në botën e serverëve fizikë, por kanë ndikim të madh në performancën e VM-ve.
2. Menaxhimi i përbashkët i VM-ve, rrjetit të aplikacioneve dhe rrjetit të ruajtjes – edhe pse mjetet si VMware ofrojnë funksione menaxhimi (si migrimi i gjallë), ato nuk marrin në konsideratë informacionin e jashtëm, duke e vështirësuar bashkëpunimin midis ekipeve të rrjetit dhe serverëve.



Siguria në Qendrën e të Dhënave / Kontrolli i Qasjes

Pasi të dhënat ruhen në qendrën e të dhënave, qasja në këto të dhëna kritike përbën një shqetësim të madh. Si një platformë e bazuar në web, cloud-i funksionon sipas të drejtave të përcaktuara të qasjes për përdoruesit. Edhe pse këto të drejta janë zakonisht të përcaktuara mirë nga organizatat, vazhdon të ketë probleme në praktikë.

Gartner rekomandon që ndërmarrjet të kërkojnë nga CSP-të zbatimin e politikave për kufizimin e qasjes sipas nënblloqeve të IP-ve (IP subnet access restriction), në mënyrë që qasja të lejohet vetëm nga pajisje dhe IP të njohura.

Gjithashtu, ndërmarrjet duhet të kërkojnë nga ofruesit e enkriptimit të ofrojnë:

- ▶ Kontroll të plotë të qasjes për përdoruesit dhe administratorët
- ▶ Autentifikim të fortë, si autentifikim me dy faktorë
- ▶ Menaxhim të qasjeve sipas roleve dhe detyrave
- ▶ Ndarje të detyrave administrative, si: siguria, rrjeti dhe mirëmbajtja

Siguria në Virtualizim

Virtualizimi është një teknologji që shtyn përpara konsolidimin e serverëve dhe funksionimin e qendrave të të dhënave, duke u shndërruar në një komponent kyç për krijimin e një infrastrukture fleksibile dhe sipas kërkesës. Kur virtualizimi adoptohet për Cloud Computing, bëhet e qartë se mjetet e menaxhimit që përdoren në një mjedis me serverë fizikë nuk janë të mjaftueshme për një mjedis virtual të lëvizshëm dhe shumë dinamik. Në një model tradicional të serverëve fizikë, automatizimi i shpërndarjes së burimeve (provisioning) zakonisht nuk përdoret në mënyrë të theksuar, përveçse në rastet kur ka një numër të madh të sistemeve operative që e justifikojnë këtë.

Virtualizimi përqendrohet kryesisht në tri fusha të ndryshme: rrjetet virtuale (virtualizimi i rrjetit), virtualizimi i ruajtjes së të dhënave dhe virtualizimi i serverëve. Në virtualizimin e rrjetit, burimet në dispozicion bashkohen në një rrjet dhe brezi i rrjetit ndahet në disa kanale, ku secili kanal është i pavarur nga të tjerët. Virtualizimi i ruajtjes bashkon hapësirën fizike nga pajisje të ndryshme të ruajtjes në rrjet dhe kjo hapësirë paraqitet si pajisje të ndara dhe unike për përdoruesin. Në virtualizimin e serverëve, identiteti i serverëve individualë maskohet nga përdoruesit, duke i paraqitur si serverë të pavarur dhe duke menaxhuar kompleksitetin e ndarjes së burimeve dhe mirëmbajtjes në mënyrë të balancuar. Kombinimi i këtyre tri komponentëve të virtualizimit ofron një kapacitet vetë-menaxhues të burimeve, i cili luan një rol të rëndësishëm në Cloud Computing.

Strategjia tipike për shpërndarjen e serverëve fizikë përfshin hapa të përsëritur. Në një mjedis të virtualizuar si Cloud-i, shpërndarja e sistemeve operative kalon në një proces tërësisht të automatizuar. Disa nga çështjet kritike të sigurisë në virtualizim përfshijnë:

Një kërcënim i ri: Virtualizimi ndryshon raportin mes sistemit operativ dhe harduerit. Kjo sfidon perspektivat tradicionale të sigurisë. Ndjenja e sigurisë që mund të keni kur vendosni një sistem operativ dhe një aplikacion në një server fizik që mund ta prekni, nuk është më e vlefshme. Në fakt, disa ekspertë besojnë se kjo ndjenjë sigurie ka qenë gjithmonë e gabuar. Siguria reale e një kompjuteri personal me lidhje në internet është e vështirë për t'u përcaktuar.



Siguria në Virtualizim

Virtualizimi e komplikon panoramën e sigurisë, por nuk e përmirëson apo përkeqëson domosdoshmërisht atë. Një nga rreziqet më të mëdha është kompromentimi i hipervizorit të VM-ve. Nëse hipervizori është i prekshëm ndaj sulmeve, ai bëhet një objektiv kryesor. Në shkallën e një infrastrukture cloud, ky rrezik mund të ketë ndikim të gjerë nëse nuk minimizohet me masa shtesë si izolimi i rrjetit dhe monitorimi i përmirësuar.

Hipervizori: Hipervizorët janë të ndërtuar posaçërisht për një grup të vogël funksionesh. Ata janë më të vegjël, më të fokusuar se sistemet operative të përgjithshme dhe kanë më pak pika të aksesit përmes rrjetit. Hipervizori nuk ndryshon shpesh dhe nuk ekzekuton aplikacione të palëve të treta. Sistemet operative mysafire nuk kanë akses direkt në hipervizor, i cili është plotësisht transparent ndaj trafikut të rrjetit, përveç ndërfaqes së tij të menaxhimit.

Ruajtja e të dhënave: Një shqetësim tjetër i rëndësishëm është lidhur me shpërndarjen dhe rikthimin e burimeve të ruajtjes lokale për VM-të. Nëse të dhënat e shkruara në memorie gjatë funksionimit të një VM nuk fshihen para se të ricaktohen për një VM tjetër, ekziston rreziku i ekspozimit të të dhënave.

Kjo nuk është çështje e re, pasi çdo sistem operativ është përballur me të. Disa sisteme fshijnë të dhënat kur lirohen burimet, të tjerë kur ato caktohen. Praktika më e mirë është pastrimi manual i të dhënave dhe menaxhimi i kujdesshëm i privilegjeve dhe aksesit.

Sulmet midis VM-ve: Një tjetër shqetësim është aftësia për të zbuluar sulme të padukshme në rrjet mes VM-ve që janë të bashkëvendosura në të njëjtin server fizik. Nëse trafiku midis tyre nuk monitorohet, nuk ka asnjë mënyrë për të garantuar se nuk ka ndërveprim mes tyre.

Hypervisorët zakonisht përfshijnë switche virtuale dhe firewall-e që ndodhen midis ndërfaqeve fizike të serverëve dhe atyre virtuale për VM-të. Një praktikë efektive është ndarja e VM-ve në VLAN për të kufizuar trafikun e tyre. Për të qenë kjo metodë plotësisht efektive, VLAN duhet të shtrihet jo vetëm në infrastrukturën kryesore të rrjetit, por deri tek serverët që presin VM-të.

Një sfidë tjetër është zgjerimi i kapaciteteve të VLAN për të përkrahur cloud-e të mëdha, që kërkon standardizim dhe integrim me menaxhimin e rrjetit dhe hypervisorët.

Siguria në Rrjet

Cloud-i bazohet në rrjetëzimin e shumë komponentëve së bashku. Ndërsa rrjeti është shtylla kurrizore e Cloud-it, shfaqen edhe shumë sfida.

- ▶ **Performanca e aplikacioneve:** Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të përcaktojnë kërkesat për brez (bandwidth) për aplikacionet e tyre, për të ruajtur performancën si në mjediset tradicionale. Nëse mungon kontrolli mbi këtë, aplikacionet që varen nga komunikimi i qëndrueshëm ndër-server, mund të përjetojnë vonesa dhe të shkelin SLA-të (Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit).
- ▶ **Shfrytëzimi fleksibël i pajisjeve të sigurisë:** Ndërmarrjet përdorin pajisje sigurie si IDS, DPI dhe firewall-e në qendrat e të dhënave. Kur aplikacionet migrohen në cloud, ato duhet të mund të shfrytëzojnë këto pajisje si më parë.
- ▶ **Kompleksiteti i zbatimit të politikave:** Izolimi i trafikut dhe kontrolli i aksesit kërkojnë konfigurim të sofistikuar të rrjetit, që bëhet edhe më kompleks për shkak të protokolleve të ndryshme dhe teknologjive të ndryshme të ofruara nga prodhues të ndryshëm.
- ▶ **Kompleksiteti topologjik:** Topologjia e rrjetit të qendrave të të dhënave ndryshon sipas llojit të trafikut (lindje-perëndim ose veri-jug). Ndryshimet në këtë topologji shpesh kërkojnë rikonfigurim të ndërlikuar të rrjetit në nivelet L2 dhe L3.
- ▶ **Rikonfigurimi i aplikacioneve:** Aplikacionet shpesh duhet të modifikohen për të funksionuar në mjedisin cloud, për shkak të mungesës së disa funksioneve si domain broadcast dhe adresat IP të caktuara nga cloud-i.
- ▶ **Varësia nga vendndodhja:** Pajisjet rrjetore dhe serverët janë zakonisht të lidhur me rrjetin fizik në mënyrë statike, gjë që e vështirëson migrimin e VM-ve dhe ndikon në fleksibilitetin operacional.
- ▶ **Kompleksiteti shumë-shtresor i rrjetit:** Qendrat e të dhënave përbëhen nga tri shtresa (TOR, agregim dhe bërthamë). Kjo strukturë ndërlikon ndarjen e zonave L2 dhe L3 dhe kërkon pajisje të ndryshme nga prodhues të ndryshëm për secilën shtresë.
- ▶ **Interoperabiliteti i cloud-it:** Në raste të bashkëpunimeve mes organizatash që përdorin shërbime nga ofrues të ndryshëm cloud, interoperabiliteti bëhet kyç. Ky koncept njihet si federata cloud dhe është e domosdoshme për përputhshmëri dhe shkëmbim të dhënash ndërmjet cloud-eve.

Siguria e Platformës

Ofruesit e shërbimeve cloud (CSP) ofrojnë shërbime në modele të ndryshme si SaaS, PaaS dhe IaaS, ku përdoruesit marrin shërbime të përshtatura sipas nevojave të tyre. Çdo model shërbimi paraqet sfida të ndryshme të sigurisë, përfshirë:

- ▶ Sigurimin e rrjetit
- ▶ Vendndodhjen e burimeve
- ▶ Qasjen në të dhëna të sigurta
- ▶ Privatësinë e të dhënave
- ▶ Politikat e kopjimit dhe rikuperimit të të dhënave

Secila prej këtyre kërkon masa specifike për mbrojtje, sidomos në një mjedis ku burimet ndahen midis përdoruesve dhe menaxhohen nga palë të treta.



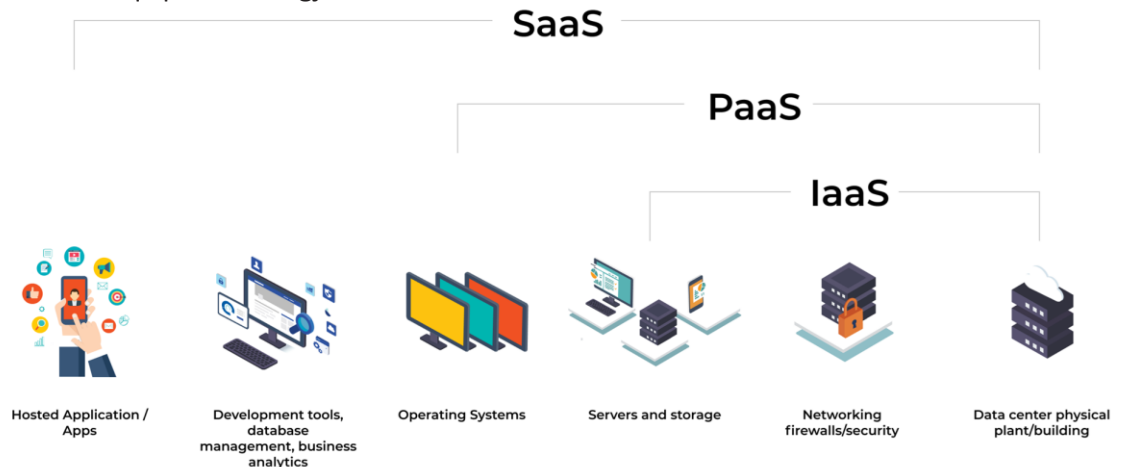
Çështjet e Sigurisë në Modelet e Shërbimit të Cloud-it

Cloud Computing përdor tri modele të shpërndarjes së shërbimeve: **SaaS (Software as a Service)**, **PaaS (Platform as a Service)** dhe **IaaS (Infrastructure as a Service)**, përmes të cilave i ofrohen përdoruesit fundor shërbime të ndryshme të përpunimit kompjuterik. Këto tri modele të shpërndarjes ofrojnë burime infrastrukturore, platformë për aplikacione dhe softuer si shërbim për klientin e cloud-it. Çdo model shërbimi vendos kërkesa të ndryshme për sigurinë brenda mjedisit cloud. **IaaS** është themeli i të gjitha shërbimeve cloud, mbi të cilin ndërtohet **PaaS**, dhe mbi këtë të fundit ndërtohet **SaaS**.

Ashtu siç trashëgohen kapacitetet e funksionimit në secilën shtresë, po ashtu trashëgohen edhe problemet dhe rreziqet në sigurinë e informacionit. Ekzistojnë kompromis të rëndësishëm në secilin model në raport me funksionalitetin e integruar, kompleksitetin kundrejt zgjerueshmërisë dhe nivelin e sigurisë. Nëse ofruesi i shërbimeve cloud (CSP) kujdeset vetëm për sigurinë në pjesën më të ulët të arkitekturës së sigurisë, atëherë konsumatori bëhet më përgjegjës për zbatimin dhe menaxhimin e kapaciteteve të sigurisë.

SaaS është një model shpërndarjeje të softuerit, në të cilin aplikacionet hostohen në distancë nga ofruesi i shërbimit ose aplikacionit dhe u ofrohen klientëve sipas kërkesës, përmes internetit. Ky model ofron përfitime të konsiderueshme për klientët, siç janë **efikasiteti operacional i përmirësuar** dhe **reduktimi i kostove**. SaaS po shfaqet me shpejtësi si modeli dominues i shpërndarjes për të përmbushur nevojat e shërbimeve të IT-së për ndërmarrjet.

PaaS, qëndron një shtresë më lart se IaaS në strukturën e shërbimeve cloud dhe abstragon gjithçka deri në sistemin operativ, ndërmjetësin (middleware), etj. Ai ofron një mjedis të integruar zhvillimor që zhvilluesit mund ta shfrytëzojnë për të ndërtuar aplikacionet e tyre, pa pasur nevojë të kuptojnë çfarë ndodh poshtë këtij shërbimi. Ky model u ofron zhvilluesve një shërbim që përfshin **të gjithë**.



Çështjet e Sigurisë në Software-as-a-Service (SaaS)

Në një model tradicional të shpërndarjes së aplikacioneve brenda organizatës (on-premise), të dhënat sensitive të secilës ndërmarrje vazhdojnë të qëndrojnë brenda kufijve të organizatës dhe i nënshtrohen politikave të saj të sigurisë fizike, logjike dhe të personelit si dhe politikave të kontrollit të qasjes. Arkitektura e aplikacioneve të bazuara në modelin SaaS është ndërtuar posaçërisht për të mbështetur përdorues të shumtë në të njëjtën kohë (multitenancy). Aplikacionet SaaS qasen përmes internetit, prandaj siguria e shfletuesit të internetit është shumë e rëndësishme. Zyrtarët e sigurisë së informacionit duhet të marrin parasysh metoda të ndryshme për të siguruar aplikacionet SaaS. Këto përfshijnë sigurinë e shërbimeve të uebit (Web Services - WS), enkriptimin e gjuhës XML, përdorimin e SSL dhe opsioneve të tjera në dispozicion për të zbatuar mbrojtjen e të dhënave gjatë transmetimit përmes internetit.

Në modelin SaaS, të dhënat e ndërmarrjes ruhen jashtë kufijve të saj organizativ, në infrastrukturën e ofruesit të SaaS. Si rrjedhojë, ofruesi i SaaS duhet të ndërmarrë kontrolle shtesë të sigurisë për të garantuar sigurinë e të dhënave dhe për të parandaluar cenimet për shkak të dobësive të aplikacionit apo për shkak të punonjësve dashakeq. Kjo përfshin përdorimin e teknikave të forta të enkriptimit për sigurinë e të dhënave dhe autorizimin e detajuar për të kontrolluar qasjen në të dhëna.

Pikat kyçe të shqetësimit në SaaS janë si më poshtë:

Siguria e rrjetit: Në një model SaaS, të dhënat sensitive transmetohen përmes rrjetit dhe duhet të sigurohen për të parandaluar rrjedhjen e informacionit. Kjo përfshin përdorimin e teknikave të forta të enkriptimit të trafikut në rrjet, siç janë SSL dhe TLS.

Vendndodhja e burimeve: Në një model SaaS të ambientit cloud, përdoruesit përfitojnë nga shërbimet e ofruara nga ofruesit cloud pa e ditur saktësisht se ku ndodhen burimet për ato shërbime. Për shkak të ligjeve për privatësinë e të dhënave dhe përputhshmërisë në shtete të ndryshme, lokaliteti i të dhënave është shumë i rëndësishëm në arkitekturën e shumë ndërmarrjeve.

Direktivat e BE-së, për shembull, ndalojnë transferimin e të dhënave personale në vende që nuk garantojnë një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes. Për ilustrim, përdoruesit e Dropbox duhet të pajtohen me Kushtet e Shërbimit që i japin të drejtë ofruesit të zbulojë informacionin e përdoruesve në përputhje me ligjin dhe kërkesat e zbatimit të ligjit.

Çështjet e Sigurisë në Software-as-a-Service (SaaS)

Standardet në Cloud: Për të arritur ndërveprueshmëri ndërmjet ofruesve të ndryshëm të cloud-it dhe për të rritur stabilitetin dhe sigurinë, janë të nevojshme standarde të përbashkëta për cloud. Për shembull, shërbimet aktuale të ruajtjes së të dhënave nga një ofrues cloud mund të mos jenë të përputhshme me ato të një tjetri. Për të mbajtur klientët, ofruesit mund të prezantojnë shërbime të ashtuquajtura “sticky” që vështirësojnë migrimin nga një ofrues tek tjetri.

Ndarja e të dhënave (Data Segregation): Multitenancy është një nga veçoritë kryesore të cloud computing. Në një situatë me shumë qiramarrës, të dhënat e përdoruesve të ndryshëm ruhen në të njëjtën infrastrukturë. Rreziku për ndërhyrje të të dhënave të një përdoruesi nga një tjetër bëhet i mundur, qoftë përmes dobësive të aplikacionit ose injektimit të kodit nga klientët në sistemin SaaS. Modeli SaaS duhet të sigurojë ndarje të qartë të të dhënave të secilit përdorues. Kjo ndarje duhet të garantohet jo vetëm në nivelin fizik, por edhe në nivelin e aplikacionit.

Qasja në të dhëna: Kjo çështje lidhet me politikat e sigurisë që aplikohen kur përdoruesit qasen në të dhëna. Organizatat kanë politika të ndryshme sigurie, të cilat përcaktojnë se cilët punonjës mund të kenë qasje në cilat të dhëna. Disa punonjës nuk duhet të kenë qasje në të dhëna të caktuara. Politikat e sigurisë duhet të zbatohen edhe në ambientin cloud për të parandaluar qasjen e paautorizuar. Modeli SaaS duhet të jetë mjaftueshëm fleksibël për të përfshirë politikat specifike të organizatave dhe për të mundësuar kufij organizativë brenda cloud-it, pasi organizata të shumta mund të përdorin të njëjtin ambient cloud për proceset e tyre të biznesit.

Cenimet e të dhënave (Data Breaches): Meqë të dhënat e përdoruesve dhe organizatave të ndryshme bashkëjetojnë në ambientin cloud, një ndërhyrje në këtë ambient mund të komprometojë të dhënat e të gjithëve. Kështu, ambienti cloud bëhet një objektiv me vlerë të lartë për sulmuesit.

Kopjet rezervë (Backup): Ofruesi i SaaS duhet të sigurojë që të dhënat sensitive të ndërmarrjeve të kopjohen rregullisht për të lehtësuar rikuperimin e shpejtë në rast katastrofash. Po ashtu, rekomandohet përdorimi i teknikave të forta të enkriptimit për mbrojtjen e kopjeve rezervë nga rrjedhja e paqëllimshme e informacionit. Për shembull, në rastin e Amazon, të dhënat në pushim (data at rest) në S3 nuk janë të enkriptuara në mënyrë të parazgjedhur. Përdoruesit duhet t'i enkriptojnë veçmas të dhënat dhe kopjet e tyre rezervë për të parandaluar qasjen e paautorizuar.

Menaxhimi i identitetit (IdM) dhe procesi i autentifikimit: Menaxhimi i identitetit ka të bëjë me identifikimin e individëve brenda një sistemi dhe kontrollin e qasjes në burimet e sistemit përmes kufizimeve të bazuara në identitetin e vendosur. Kur një ofrues SaaS duhet të dijë se si të kontrollojë se kush ka qasje në cilat sisteme brenda një ndërmarrjeje, kjo bëhet një detyrë sfiduese. Në këto raste, krijimi dhe heqja e përdoruesve (provisioning/deprovisioning) në cloud bëhet shumë i rëndësishëm.

Çështjet e Sigurisë në Platform-as-a-Service (PaaS)

Platform-as-a-Service (PaaS) ofron një platformë të gatshme për përdorim, përfshirë sistemin operativ, i cili funksionon mbi infrastrukturën e ofruar nga ofruesi i shërbimit cloud (Cloud Service Provider – CSP). Meqenëse infrastruktura i përket CSP-së, sfidat e ndryshme të sigurisë që lidhen me këtë arkitekturë vijnë kryesisht nga shpërndarja e objekteve të përdoruesve nëpër hostët e cloud-it.

Lejimi strikt i qasjes së objekteve në burime, si dhe mbrojtja e këtyre objekteve nga ofruesit dashakeq apo të kompromentuar, kontribuon ndjeshëm në zvogëlimin e rreziqeve të mundshme. Qasja në rrjet dhe matja e shërbimeve ngrejnë shqetësime të përbashkëta lidhur me komunikimin e sigurt dhe kontrollin e qasjes. Praktikrat e njohura të sigurisë, zbatimi i autorizimit në shkallën e objekteve dhe metodat e gjurmueshmërisë së pamohueshme mund të ndihmojnë në lehtësimin e këtyre shqetësimeve.

Përveç problemeve të përmendura më sipër, privatësia e përdoruesit duhet të mbrohet në një ambient publik dhe të përbashkët cloud. Prandaj, zgjidhjet e propozuara duhet të jenë të ndërgjegjshme ndaj privatësisë. Kontinuiteti i shërbimit është gjithashtu një shqetësim i rëndësishëm për shumë ndërmarrje që po konsiderojnë adoptimin e teknologjisë cloud. Në përputhje me këtë, nevojiten sisteme të besueshme dhe tolerante ndaj gabimeve, të cilat sigurojnë vazhdimësinë e shërbimit pa ndërprerje.

Çështjet e Sigurisë në Infrastrukturë-si-Shërbim (IaaS)

Cloud Computing premtan përfitime të mëdha në aspektet e fleksibilitetit dhe qëndrueshmërisë së rritur, kursimeve të mundshme të kostos dhe avantazheve konkurruese për zhvilluesit, në mënyrë që ata të mund të krijojnë një infrastrukturë shpejt dhe në mënyrë efikase për të zhvilluar softuer që nxit suksesin e biznesit. Ekzistojnë shumë probleme që Cloud-i, sidomos ai privat, i zgjidh me sukses, por nuk është edhe aq efikas në zgjidhjen e problemeve që lidhen me sigurinë.

Megjithatë, në një mjedis të cloud-it privat, disa nga problemet tradicionale që hasen përfshijnë:

Siguria e Hipervizorit (Hypervisor Security): Në cloud-in privat, shumica ose të gjitha shërbimet funksionojnë në një mjedis të virtualizuar, dhe modeli i sigurisë që përdoret nga hipervizori nuk mund të merret si i mirëqenë. Bëhet e domosdoshme vlerësi mi i modeleve të sigurisë dhe zhvillimi i hipervizorëve më të sigurt.

Multitenancy: Edhe pse të gjithë përdoruesit (tenantët) në një mjedis multitenancy mund të jenë nga e njëjta kompani, jo të gjithë mund të ndihen rehat duke ndarë të njëjtën infrastrukturë me përdorues të tjerë brenda të njëjtës kompani.

Menaxhimi i Identitetit dhe Kontrolli i Qasjes (IdAM): Në një qendër tradicionale të të dhënave, ishim të mësuar me një numër të kufizuar të depozitave për autentikim – Active Directory është një nga më të njohurat. Por me cloud-in privat, trajtimi i autentikimit dhe autorizimit për infrastrukturën cloud, menaxhimi i përdoruesve (tenantëve) dhe delegimi i administrimit të aspekteve të ndryshme të fabricës së cloud-it paraqesin detyra të mëdha që duhet adresuar.

Siguria e Rrjetit: Në cloud-in privat, ka shumë gjasa që komponentët e një shërbimi të komunikojnë me njëri-tjetrin vetëm përmes kanaleve virtuale të rrjetit. Vlerësimi i trafikut, përdorimi i kontrolleve të fuqishme të qasjes për rrjetet fizike dhe kontrolli i cilësisë së shërbimit, që është një çështje kyçe në aspektin e disponueshmërisë në modelin e sigurisë CIA (Konfidencialitet, Integritet dhe Disponueshmëri), janë shqetësime madhore.

Çështjet e Sigurisë në Infrastrukturë-si-Shërbim (IaaS)

Konsolidimi i Sigurisë së Platformës

Siguria e platformës, në mënyrë përmbledhëse, konsideron tre modelet e shpërndarjes së shërbimeve të përmendura më herët: **SaaS**, **PaaS dhe IaaS**, dhe komponentët përkatës merren në shqyrtim individualisht.

Duke kombinuar tre llojet e cloud-it (**cloud publik, cloud privat dhe cloud hibrid**) me tre modelet e shpërndarjes së shërbimit, fitojmë një pasqyrë të plotë të një mjedisi të cloud computing të ndërlidhur përmes pajisjeve të lidhjes dhe të bashkëshoqëruar me komponentë të sigurisë së informacionit. Burimet fizike të virtualizuara, infrastruktura e virtualizuar, platformat ndërmjetëse të virtualizuara dhe aplikacionet e lidhura me biznesin po ofrohen si shërbime kompjuterike në cloud.

Ofruesit e cloud-it dhe konsumatorët e cloud-it duhet të jenë në gjendje të ruajnë dhe të sigurojnë sigurinë kompjuterike në të gjitha nivelet e ndërfaqeve brenda arkitekturës së cloud computing.

Auditimi dhe Pajtueshmëria (Compliance)

Është e njohur gjerësisht që mbrojtja e të dhënave dhe pajtueshmëria me rregulloret janë ndër shqetësimet më të mëdha të sigurisë për zyrtarët kryesorë të informacionit (CIO) në çdo organizatë.

Sipas një studimi të realizuar nga Pew Internet and American Life Project, shumica dërrmuese e përdoruesve të shërbimeve të cloud computing kanë shprehur shqetësime serioze për mundësinë që një ofrues shërbimi të zbulojë të dhënat e tyre tek palë të treta. Në fakt, nëntëdhjetë për qind e përdoruesve të aplikacioneve cloud kanë deklaruar se do të ishin shumë të shqetësuar nëse kompania ku ruheshin të dhënat e tyre do t'i shiste ato tek një palë tjetër.

Një anketë e realizuar nga shumë kompani ka nxjerrë në pah se siguria është sfida më e madhe për modelin e cloud computing. Për rrjedhojë, palët e interesit po ndjejnë gjithnjë e më shumë nevojën për të parandaluar cenimet e të dhënave. Gjatë muajve të fundit, shumë artikuj të gazetave kanë zbuluar rrjedhje të të dhënave në fusha të ndjeshme si sektori financiar, administrata publike dhe komuniteti online.

Një nga misionet kryesore të autoriteteve për mbrojtjen e të dhënave është të parandalojnë fenomenin e njohur si “Vëllai i Madh” (Big Brother), i cili i referohet një skenari ku një autoritet publik përpunon të dhëna personale pa mbrojtje të mjaftueshme të privatësisë. Në raste të tilla, përdoruesit përfundimtarë mund ta shohin cloud-in si një mjet që çon drejt një shoqërie të mbikëqyrjes totalitare.

Kështu, veçoritë specifike të cloud computing e bëjnë nismën për mbrojtjen e të dhënave edhe më të domosdoshme. Për shembull, ofruesi i cloud-it duhet të ofrojë enkriptim për të mbrojtur të dhënat personale të ruajtura ndaj qasjes së paautorizuar, kopjimit, rrjedhjes apo përpunimit të paautorizuar.

Në një ambient cloud, kompanitë nuk kanë kontroll të drejtpërdrejtë mbi të dhënat e tyre, të cilat, duke qenë të besuara tek ofrues të shërbimeve të aplikacioneve cloud, mund të ndodhen kudo në botë. Gjithashtu, një kompani mund të mos dijë se në cilin shtet ndodhen të dhënat e saj në një moment të caktuar. Kjo është një çështje themelore e cloud computing që bie ndesh me kërkesat e Bashkimit Evropian, sipas të cilave një kompani duhet të dijë gjithmonë se ku po transferohen të dhënat personale që ka në zotërim. Cloud computing, për rrjedhojë, paraqet sfida të veçanta për kompanitë shumëkombëshe që shërbejnë klientë specifikë në Bashkimin Evropian.

Rikuperimi nga Fatkeqësitë (Disaster Recovery)

Kopjimi i thjeshtë i të dhënave si dhe planifikimi më i gjerë për rikuperim nga fatkeqësitë dhe vazhdimësia e biznesit është një pjesë thelbësore si e jetës së biznesit ashtu edhe e asaj personale. **Backup-as-a-Service (BaaS)** dhe **Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS)** tashmë janë të disponueshme në mënyrë online për çdo nivel përdoruesi – nga individët, bizneset e vogla e deri te ndërmarrjet e mëdha për ruajtjen dhe rikuperimin e të dhënave, qoftë në mënyrë publike përmes internetit apo përmes metodave më të sigurta me qasje të dedikuar. Si rezultat, metodat tradicionale po bëhen të vjetruara.

Disa nga përparësitë e këtyre shërbimeve përfshijnë:

- ▶ **Pa nevojë për investime kapitale të mëdha** apo menaxhim infrastrukture, si dhe pa pajisje të kushtueshme (të ashtuquajtura “kuti të zeza”).
- ▶ **Kopjet rezervë ruhen fizikisht në një lokacion të ndryshëm** nga burimi origjinal i të dhënave tuaja.
- ▶ **Backup-i në distancë nuk kërkon ndërhyrje nga përdoruesi** apo kopje rezervë manuale periodike.
- ▶ **Ruajtje e pakufizuar e të dhënave** – mund të përdorni aq hapësirë për ruajtje sa keni nevojë, pa kufizime të rrepta.
- ▶ **Backup-et janë automatike dhe të zgjuara** – ato ndodhin në mënyrë të vazhdueshme dhe ruajnë vetëm të dhënat që kanë ndryshuar, në mënyrë efikase.

Cloud Computing-i, i bazuar në virtualizim, ofron një qasje shumë të ndryshme ndaj rikuperimit nga fatkeqësitë. Përmes virtualizimit, e gjithë makina serverike – duke përfshirë sistemin operativ, aplikacionet, përditësimet dhe të dhënat – përmbledhet në një paketë të vetme softuerike ose një server virtual. Ky server virtual mund të kopjohet ose të bëhet backup në një qendër të dhënash jashtë vendit (offsite) dhe të rindezet në një host virtual për vetëm disa minuta.

Meqenëse serveri virtual është i pavarur nga hardueri, sistemi operativ, aplikacionet, përditësimet dhe të dhënat mund të transferohen në mënyrë të sigurt dhe të saktë nga një qendër të dhënash në një tjetër, pa pasur nevojë të ngarkohen rishtazi të gjitha komponentët e serverit. Kjo qasje **ul ndjeshëm kohën e rikuperimit**, krahasuar me metodat tradicionale (jo virtuale) të rikuperimit nga fatkeqësitë, ku duhet së pari të instalohet sistemi operativ dhe softuerët aplikativë, të përditësohen në gjendjen më të fundit operative dhe vetëm atëherë të rikthehen të dhënat.

Privatësia dhe Integriteti

Premtimi për të ofruar Teknologjinë Informative si një shërbim (IT-as-a-Service) u drejtohet një game të gjerë konsumatorësh, që nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME), administratat publike, e deri te përdoruesit përfundimtarë. Përdoruesit po krijojnë një sasi gjithnjë e më të madhe të të dhënave personale.

Kjo rritje e vazhdueshme e të dhënave personale do të nxisë kërkesën për shërbime cloud, sidomos nëse cloud computing arrin të përmbushë premtimet e veta për kosto më të ulëta për konsumatorët dhe për shfaqjen e modeleve të reja të biznesit për ofruesit.

Ndër sfidat kryesore për privatësinë në cloud computing përfshihen:

Kompleksiteti i vlerësimit të rrezikut në një ambient cloud: Kompleksiteti i shërbimeve cloud paraqet një numër parametrash të panjohur. Ofruesit e shërbimeve dhe konsumatorët tregohen të kujdesshëm kur bëhet fjalë për garantimin e përputhshmërisë me rregulloret dhe pranimin e këtyre shërbimeve. Meqenëse ofruesit promovojnë një mënyrë të thjeshtuar për qarkullimin e të dhënave personale, pavarësisht kufijve kombëtarë, lind një sfidë reale në lidhje me kontrollin e ciklit jetësor të përpunimit të të dhënave dhe pajtueshmërinë me kuadret ligjore.

Për të adresuar çështje si rolet dhe përgjegjësitë e palëve të interesit, replikimi i të dhënave dhe përputhshmëria me çështjet ligjore, **Rezoluta e Madridit** thekson se çdo person përgjegjës duhet të ketë politika transparente në lidhje me përpunimin e të dhënave personale. Palët e interesit duhet të përcaktojnë kërkesat për cloud computing në mënyrë që të përmbushin nivelin e pritur të sigurtisë dhe privatësisë. Në Evropë, **Agjencia Evropiane për Sigurinë e Rrjeteve dhe Informacionit (ENISA)** ofron rekomandime për të lehtësuar kuptimin e ndryshimit të ekuilibrit të përgjegjësisë dhe llogaridhënies për funksione kyçe si qeverisja, kontrolli mbi të dhënat dhe operacionet IT, si dhe përputhshmëria me ligjet dhe rregulloret.

Privatësia dhe Integriteti

Shfaqja e modeleve të reja të biznesit dhe ndikimi i tyre në privatësinë e konsumatorit: Një raport i **Komisionit Federal të Tregtisë së SHBA (FTC)** me titull “Mbrotjtja e privatësisë së konsumatorit në një epokë të ndryshimeve të shpejta” analizon pasojat që sjellin për privatësinë e konsumatorit përparimet teknologjike në sferën e IT-së. Sipas FTC-së, përdoruesit sot janë në gjendje të mbledhin, ruajnë, manipulojnë dhe ndajnë sasi të mëdha të të dhënave për konsumatorët me një kosto shumë të ulët.

Këto përparime teknologjike kanë çuar në një shpërthim të modeleve të reja të biznesit, të cilat varen nga kapja e të dhënave të konsumatorëve në një nivel specifik dhe individual, si dhe gjatë një periudhe të caktuar kohore. Këto përfshijnë: profilizimin, reklamimin e sjelljes online (Online Behavioral Advertising – OBA), shërbimet e rrjeteve sociale dhe shërbimet mobile të bazuara në vendndodhje.



Përmbledhje

Cloud-i, si një platformë kompjuterike efikase dhe me kosto të ulët për industrinë e teknologjisë së informacionit, po njeh një rritje të shpejtë. Me këtë rritje të jashtëzakonshme vjen edhe sfida për të menaxhuar të dhënat kritike dhe për të ofruar **cilësi të shërbimit** për përdoruesit.

Ky kapitull hedh dritë mbi **aspektet e ndryshme të sigurisë** që lidhen me Cloud Computing. Elementët bazë të sigurisë që kanë të bëjnë me modelet e shpërndarjes së shërbimit dhe modelet e vendosjes së Cloud-it janë shpjeguar në mënyrë të përmbledhur. Gjithashtu, janë theksuar edhe çështje të sigurisë që lidhen me **qendrat e të dhënave** si dhe me **modelet e ndryshme të shërbimeve**.

Ndërkohë që industria e IT-së po kalon gjithnjë e më shumë drejt cloud-it për të përmbushur nevojat e saj kompjuterike, është e nevojshme të fokusohet gjithashtu në **sigurinë e të dhënave kritike** që ruhen te ofruesit e palëve të treta. Ndonëse **shumë nga çështjet që lidhen me sigurinë janë adresuar nga industria e IT-së**, ato mbeten ende shqetësime madhore, për shkak se **nuk ekziston një procedurë standarde e zhvillimit** për modelin cloud. Meqë organizatat ndjekin modelet e tyre individuale të zhvillimit, siguria bëhet një fushë gjithnjë e më e rëndësishme për përqendrim dhe kontroll.

Pyetje

1. Cilat janë çështjet që duhen adresuar në sigurinë e të dhënave? Shpjegoni.
2. Cilat janë shqetësimet që lidhen me ruajtjen e të dhënave në sigurinë e virtualizimit?
3. Shpjegoni sfidat që lidhen me rrjetet në Cloud.
4. Cilat janë çështjet e sigorisë në SaaS? Shpjegoni.
5. Cilat janë çështjet e sigorisë në PaaS? Shpjegoni.
6. Cilat janë çështjet e sigorisë në IaaS? Shpjegoni.
7. Cilat janë përparësitë e Disaster Recovery-as-a-Service?
8. Cilat janë sfidat që lidhen me privatësinë në Cloud Computing? Shpjegoni.

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

